

# Topología II

FACULTAD  
DE  
CIENCIAS  
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, [losdeldgiim.github.io](https://losdeldgiim.github.io)

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas  
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

# Topología II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Jesús Muñoz Velasco

Granada, 2025-2026



# Índice general

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 0.1. Conexión . . . . .           | 5 |
| 0.2. Conexión por arcos . . . . . | 6 |



# Introducción. Conexión por arcos

Antes de comenzar con el contenido propio de la asignatura repasaremos algunos resultados que se estudiaron en Topología I pero que serán necesarios para el desarrollo de Topología II.

## 0.1. Conexión

**Notación.** Notaremos por e.t. al espacio topológico  $(X, \mathcal{T})$  o diremos que  $X$  es un e.t.; puesto que la topología  $\mathcal{T}$  se dará por conocida.

Si  $X$  fuese un subconjunto de  $\mathbb{R}^n$ , entonces, salvo que se especifique lo contrario, entenderemos que la topología asociada de  $X$  es la topología usual  $\mathcal{T}_u$  inducida.

**Definición 0.1.1.** Se dice que un e.t.  $X$  es **no conexo** si existen  $\emptyset \neq U, V$  abiertos en  $X$  disjuntos y no vacíos tales que  $X = U \cup V$  y  $U \cap V = \emptyset$ .

**Proposición 0.1.1.** Dado un e.t.  $X$  equivalen las siguientes afirmaciones:

- (i)  $X$  es conexo.
- (ii) Los únicos subconjuntos de  $X$  que son abiertos y cerrados a la vez son el vacío y el total.
- (iii) Los únicos subconjuntos de  $X$  con frontera vacía son el vacío y el total.

**Definición 0.1.2.** Dado un e.t.  $X$  y  $A \subset X$ , diremos que  $A$  es **conexo** si  $A$  es conexo con la topología inducida de  $X$ .

**Teorema 0.1.2.** La imagen mediante una aplicación continua de un conexo es conexa. Es decir, dado  $f : X \rightarrow Y$  continua, si  $X$  es conexo entonces  $f(X)$  es conexo.

En particular, ser conexo es una propiedad topológica (se conserva por homeomorfismos).

**Teorema 0.1.3.** La unión de una colección de subconjuntos conexos que tienen un punto común de un e.t.  $X$  es también conexa. Es decir, si  $X$  es un e.t. y  $\{A_i\}_{i \in I}$  es una familia de subconjuntos conexos de  $X$  tal que  $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ , entonces  $\bigcup_{i \in I} A_i$  es conexo.

**Teorema 0.1.4.** Si  $A$  es un subconjunto del e.t.  $X$  y  $A$  es conexo, entonces dado  $B$  con  $A \subset B \subset \overline{A}$  se tiene que  $B$  también es conexo. En particular, la adherencia de un conexo siempre es un conjunto conexo.

**Teorema 0.1.5.** *Dados dos espacios topológicos  $X, Y$  se cumple que  $X \times Y$  es conexo (con la topología producto) si y solo si  $X$  e  $Y$  son conexos.*

**Teorema 0.1.6.** *Los conjuntos conexos de  $\mathbb{R}$  con la topología usual son exactamente los intervalos (incluyendo los puntos).*

**Definición 0.1.3.** Dados un e.t.  $X$  y un punto  $x_0 \in X$ , se define la **componente conexa** de  $x_0$  en  $X$ , notada por  $C(x_0)$ , como el mayor conexo de  $X$  que contiene a  $x_0$ .

**Proposición 0.1.7.** *Dadas un e.t.  $X$  y un punto  $x_0 \in X$ , la componente conexa de  $x_0$ ,  $C(x_0)$ , es un conjunto conexo cerrado de  $X$ .*

**Teorema 0.1.8.** *Las componentes conexas de un e.t.  $X$  forman una partición de  $X$  en conjuntos conexos maximales y cerrados.*

## 0.2. Conexión por arcos

Introducimos a continuación la conexión por arcos, que se trata de un concepto ligeramente más restrictivo.

**Definición 0.2.4.** Un **arco** (o camino) en un espacio topológico  $X$  es una aplicación continua  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ . Si además  $\alpha(0) = \alpha(1)$  diremos que  $\alpha$  es un **lazo**.

Dados  $x, y \in X$ , diremos que un arco  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  une  $x$  con  $y$  si se verifica que  $\alpha(0) = x$  y  $\alpha(1) = y$ . Si  $\alpha$  es un lazo, diremos que está basado en  $x$  (o su punto base es  $x$ ) si  $\alpha(0) = x = \alpha(1)$ .

Denotaremos por

$$\Omega(X; x, y) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x, \alpha(1) = y\}$$

al **conjunto de arcos** que unen  $x$  con  $y$ . Denotaremos además por

$$\Omega(X; x) = \{\alpha : [0, 1] \rightarrow X \text{ continua} : \alpha(0) = x = \alpha(1)\}$$

al **conjunto de lazos** basados en  $x$ .

**Ejemplo.**

1. Dados un e.t.  $X$  y un punto  $x_0 \in X$  siempre se tiene que

$$\begin{aligned} \varepsilon_{x_0} : [0, 1] &\rightarrow X \\ t &\mapsto x_0 \end{aligned}$$

es un lazo basado en  $x_0$  al que llamaremos **arco constante** o **arco trivial**.

Esta aplicación es continua, puesto que dado un abierto  $U \subset X$ ,

- Si  $x_0 \in U$ , entonces  $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = [0, 1]$  que es abierto en  $[0, 1]$ .
- Si  $x_0 \notin U$ , entonces  $\varepsilon_{x_0}^{-1}(U) = \emptyset$  que es abierto en  $[0, 1]$ .

2. Si  $X$  tiene la topología discreta, entonces los únicos arcos que hay en  $X$  son los arcos constantes.

*Demostración.* Sea  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  un arco, y consideremos  $x_0 = \alpha(0) \in X$ . Como  $X$  tiene la topología discreta,  $\{x_0\}$  es abierto y cerrado en  $X$ . Por ser  $\alpha$  continua,  $\alpha^{-1}(\{x_0\})$  es abierto y cerrado en  $[0, 1]$ . Considerando que  $[0, 1]$  es conexo, se tiene que  $\alpha^{-1}(\{x_0\}) \in \{\emptyset, [0, 1]\}$ . Como  $0 \in \alpha^{-1}(\{x_0\})$ , se tiene que  $\alpha^{-1}(\{x_0\}) = [0, 1]$  y por tanto:

$$\alpha(t) = x_0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

es decir,  $\alpha$  es un arco constante.  $\square$

3. Sean  $x, y, z \in X$ ,  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  un arco uniendo  $x$  con  $y$  y  $\beta : [0, 1] \rightarrow X$  un arco uniendo  $y$  con  $z$ . Buscaremos ahora un arco formado a partir de estos dos de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \alpha * \beta : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \begin{cases} \alpha(2t) & \text{si } 0 \leq t \leq 1/2 \\ \beta(2t - 1) & \text{si } 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Entonces  $\alpha * \beta$  es continua ya que  $(\alpha * \beta)|_{[0, 1/2]}$  y  $(\alpha * \beta)|_{[1/2, 1]}$  lo son y para  $t = 1/2$  se tiene que

$$\alpha\left(2 \cdot \frac{1}{2}\right) = \alpha(1) = \beta(0) = \beta\left(2 \cdot \frac{1}{2} - 1\right)$$

con  $[0, 1/2]$  y  $[1/2, 1]$  cerrados. Aplicando el lema de pegado<sup>1</sup> tenemos que  $\alpha * \beta$  es continua.

4. Si  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  es un arco uniendo  $x$  con  $y$ , entonces

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha} : [0, 1] &\longrightarrow X \\ t &\longmapsto \alpha(1 - t) \end{aligned}$$

es un arco que une  $y$  con  $x$ .

5. Consideramos  $\mathbb{S}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ , y tomamos  $x, y \in \mathbb{S}^n$  cualesquiera. Buscamos un arco en  $\mathbb{S}^n$  que una  $x$  con  $y$ , como podemos ver en la figura 1.

Distinguimos dos casos.

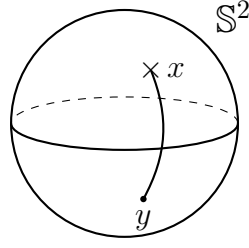
- Si  $y \neq -x$ , entonces podemos considerar el segmento que une  $x$  con  $y$  en  $\mathbb{R}^{n+1}$ . Este segmento no está contenido en  $\mathbb{S}^n$ , pero podemos dividir cada punto de este segmento por su norma para obtener un arco en  $\mathbb{S}^n$  que una  $x$  con  $y$ . Es decir, consideramos:

$$\begin{aligned} \alpha : [0, 1] &\longrightarrow \mathbb{S}^n \\ t &\longmapsto \frac{(1 - t)x + ty}{\|(1 - t)x + ty\|} \end{aligned}$$

Puesto que  $y \neq -x$ , se tiene que  $(1 - t)x + ty \neq 0$  para todo  $t \in [0, 1]$  y por tanto  $\alpha$  está bien definida. Además,  $\alpha(0) = x$  y  $\alpha(1) = y$ .

---

<sup>1</sup>visto en Topología I.

Figura 1: Arco entre  $x$  e  $y$  en  $\mathbb{S}^2$ .

- Si  $y = -x$ , entonces podemos considerar un punto  $z \in \mathbb{S}^n$  tal que  $z \neq x$  y  $z \neq y$ . Entonces definimos  $\alpha_1$  como el arco que une  $x$  con  $z$  y  $\alpha_2$  como el arco que une  $z$  con  $y$ . Entonces  $\alpha_1 * \alpha_2$  es un arco que une  $x$  con  $y$ .

**Definición 0.2.5.** Decimos que un e.t.  $X$  es **arcoconexo** (o **conexo por arcos**) si para cualesquiera  $x, y \in X$  existe un arco en  $X$  que une el punto  $x$  con el punto  $y$ .

Si  $X$  es un e.t. y  $A \subset X$ , diremos que  $A$  es arcoconexo si  $A$  es arcoconexo con la topología inducida de  $X$ .

Como indicamos al principio, la arcoconexión es un concepto más restrictivo que la conexión. Veamos la formalización de esta idea.

**Teorema 0.2.9.** *Todo espacio topológico arcoconexo es conexo.*

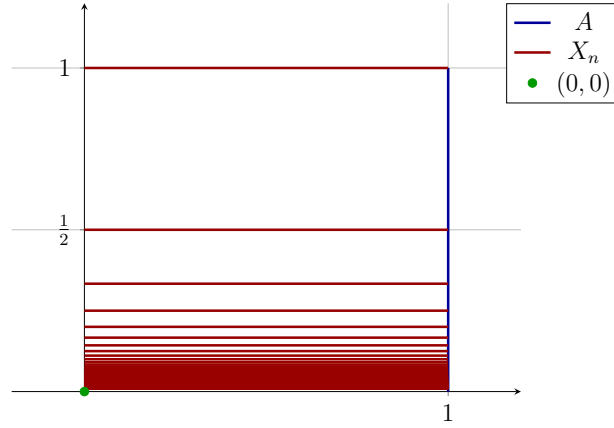
*Demostración.* Dado  $x_0 \in X$  fijo y otro punto  $x \in X$  cualquiera, sabemos que existe  $\alpha_x : [0, 1] \rightarrow X$  un arco tal que  $\alpha_x(0) = x_0$  y  $\alpha_x(1) = x$ . En particular, como el intervalo  $[0, 1]$  es conexo y  $\alpha_x$  es continua, entonces se tiene que  $\alpha_x([0, 1])$  es conexo y podremos escribir

$$X = \bigcup_{x \in X} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1]) \subseteq X \Rightarrow X = \bigcup_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$$

y además  $x_0 \in \bigcap_{x \in X} \alpha_x([0, 1])$  por lo que  $X$  es conexo por el Teorema 0.1.3.  $\square$

**Ejemplo.** Veamos que la otra implicación no es cierta en general. Para ello consideramos los siguientes conjuntos:

$$A = \{1\} \times [0, 1] \quad \text{y} \quad X_n = [0, 1] \times \left\{ \frac{1}{n} \right\}, \quad n \in \mathbb{N}$$



Llamamos  $X = \{(0,0)\} \cup A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n\right)$  y queremos ver que  $X$  es conexo pero no es arcoconexo.

Consideramos en primer lugar la segunda parte de esta unión, es decir,

$$Y = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n \cup A$$

Tanto  $A$  como cada  $X_n$  son conexos por ser homeomorfos a  $[0, 1]$ . Puesto que  $A \cap X_n \neq \emptyset$  para todo  $n \in \mathbb{N}$ , por el Teorema 0.1.3 tenemos que  $X_n \cup A$  es conexo para todo  $n \in \mathbb{N}$ . De esta forma, aplicando de nuevo el Teorema 0.1.3 a la familia  $\{X_n \cup A\}_{n \in \mathbb{N}}$ , tenemos que  $Y$  es conexo. De igual forma, tenemos que:

$$Y = A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n\right) \subset X \subset \overline{A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n\right)} = \bar{Y}$$

Por tanto, por ser  $Y$  conexo, tenemos que  $X$  es conexo. Veamos sin embargo que  $X$  no es arcoconexo. Para ello, consideramos el punto  $(0,0) \in X$  y un punto cualquiera de  $A \cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} X_n\right)$ . Por ejemplo, tomamos  $(1,0) \in A \subset X$ . Queremos ver que no existe un arco que una  $(0,0)$  con  $(1,0)$ . Supongamos que existe un arco  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  tal que  $\alpha(0) = (0,0)$  y  $\alpha(1) = (1,0)$ , y elegimos:

$$t_0 = \inf\{t \in [0, 1] : \alpha(t) \neq (0,0)\}$$

Observemos que  $t_0 \neq 1$  por la continuidad de  $\alpha$ . Como  $\alpha(t_0) = (0,0)$ , elegimos un entorno del origen  $U$  dado por:

$$U = \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[ \times \left]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right[ \cap X$$

Tenemos que  $U$  es un abierto de  $X$ , y por ser  $\alpha$  continua,  $\alpha^{-1}(U)$  es un abierto de  $[0, 1]$  que contiene a  $t_0$ . Por tanto, existe un  $\varepsilon > 0$  tal que  $\alpha([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \cap [0, 1]) \subseteq U$ . Elegimos  $t_1 \in ]t_0, t_0 + \varepsilon[ \cap [0, 1]$  de forma que  $\alpha(t_1) \neq (0,0)$ , y por la elección de  $t_0$  tenemos que  $\alpha(t_1) \neq (0,0)$ . Consideramos por tanto  $\alpha(t_1) = (x_1, y_1) \in U$ .

Consideramos ahora la expresión paramétrica de la curva  $\alpha$ :

$$\alpha(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$$

Como  $\alpha$  es continua,  $y(t)$  es continua. Consideramos ahora  $h > 0$  de forma que  $h \neq 1/n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  y tal que  $0 < h < y_1$ . Como  $y(t)$  es continua y  $y(t_0) = 0$  y  $y(t_1) = y_1 > 0$ , por el teorema del valor intermedio, existe un  $t_h \in [t_0, t_1]$  tal que  $y(t_h) = h$ . Por tanto,  $\alpha(t_h) = (x(t_h), h) \in X$ . Pero esto es imposible, ya que  $h \neq 1/n$  para todo  $n \in \mathbb{N}$  y por tanto  $(x(t_h), h) \notin X$ . Por tanto, no puede existir un arco que una  $(0, 0)$  con  $(1, 0)$ .

**Proposición 0.2.10.** *Si  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  es estrellado, entonces  $A$  es arcoconexo.*

*Demostración.* Como  $A$  es estrellado existe un  $x_0 \in A$  tal que para cualquier  $x \in A$ , el segmento que los une (notado por  $[x, x_0]$ ) está contenido en  $A$ . Dados ahora dos puntos  $x, y \in A$ , consideramos los segmentos  $[x, x_0]$  y  $[y, x_0]$ .

$$\begin{aligned} \alpha_x : [0, 1] &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto tx + (1 - t)x_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_y : [0, 1] &\longrightarrow A \\ t &\longmapsto ty + (1 - t)x_0 \end{aligned}$$

Entonces  $\alpha_x$  es un arco que une  $x$  con  $x_0$  y  $\widetilde{\alpha_y}$  es un arco que une  $y$  con  $x_0$ . Consideramos ahora el arco  $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$  que une  $x$  con  $y$  y está contenido en  $A$ . Puesto que  $x, y \in A$  eran arbitrarios, tenemos que  $A$  es arcoconexo.  $\square$

**Corolario 0.2.10.1.** *Cualquier conjunto  $A$  de  $\mathbb{R}^n$  convexo es arcoconexo. En particular, las bolas abiertas y las bolas cerradas de  $\mathbb{R}^n$  son arcoconexas.*

**Corolario 0.2.10.2.** *En  $\mathbb{R}$  coinciden los conjuntos conexos y arcoconexos (son solo los intervalos).*

**Teorema 0.2.11.** *La imagen mediante una aplicación continua de un arcoconexo es un arcoconexo. En particular, ser arcoconexo es una propiedad topológica, es decir, se conserva por homeomorfismos.*

*Demostración.* Sea  $f$  la aplicación continua y consideramos  $x, y \in f(X)$  cualesquiera. Entonces existen  $x_0, y_0 \in X$  tal que  $f(x_0) = x$  y  $f(y_0) = y$ . Por ser  $X$  arcoconexo tenemos que existe un arco  $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$  con  $\alpha(0) = x_0$  y  $\alpha(1) = y_0$ . Entonces tenemos que  $f \circ \alpha : [0, 1] \rightarrow f(X)$  es continua y además

$$(f \circ \alpha)(0) = f(x_0) = x \quad \text{y} \quad (f \circ \alpha)(1) = f(y_0) = y$$

y tenemos por tanto que  $(f \circ \alpha)$  es un arco que une  $x$  con  $y$ . Tenemos entonces que para cualesquiera dos puntos  $x, y \in f(X)$  existe un arco que los une luego  $f(X)$  es arcoconexo.  $\square$

**Teorema 0.2.12.** *Sean  $X$  un e.t. y  $\{A_i\}_{i \in I}$  una familia de arcoconexos de  $X$ . Si  $\bigcap_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ , entonces  $\bigcup_{i \in I} A_i$  es arcoconexo.*

*Demostración.* Consideramos dos puntos  $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$ . Entonces, existen  $i_x, i_y \in I$  tales que  $x \in A_{i_x}$  y  $y \in A_{i_y}$ . Puesto que la intersección no es vacía, consideramos un punto  $z \in \bigcap_{i \in I} A_i$ , por lo que  $z \in A_{i_x} \cap A_{i_y}$ .

- Como  $A_{i_x}$  es arcoconexo, existe un arco  $\alpha_x$  en  $A_{i_x} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$  que une  $x$  con  $z$ .
- De igual forma, como  $A_{i_y}$  es arcoconexo, existe un arco  $\alpha_y$  en  $A_{i_y} \subset \bigcup_{i \in I} A_i$  que une  $y$  con  $z$ .

Tenemos por tanto que  $\alpha_x * \widetilde{\alpha_y}$  es un arco que une  $x$  con  $y$  y está contenido en  $\bigcup_{i \in I} A_i$ .

Como  $x, y \in \bigcup_{i \in I} A_i$  eran arbitrarios, tenemos que  $\bigcup_{i \in I} A_i$  es arcoconexo.  $\square$

*Observación.* Hay resultados de conexión que no son ciertos para arcoconexión. Por ejemplo, si en un e.t.  $X$  se tiene que  $A \subseteq X$  es arcoconexo podría ocurrir que si  $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ , se diera que  $B$  no sea arcoconexo (como en el ejemplo anterior).

**Ejemplo.** Veamos ahora otra forma de probar que  $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x| = 1\}$  es arcoconexo. Podemos hacerlo sabiendo que  $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$ , con  $N = (0, \dots, 0, 1)$  es homeomorfo a  $\mathbb{R}^n$  que es arcoconexo por lo que  $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$  es arcoconexo. Análogamente,  $\mathbb{S}^n \setminus \{S\}$  con  $S = (0, \dots, 0, -1)$  es arcoconexo y podemos escribir

$$\mathbb{S}^n = (\mathbb{S}^n \setminus \{N\}) \cup (\mathbb{S}^n \setminus \{S\})$$

por lo que  $\mathbb{S}^n$  es unión de arcoconexos con puntos en común, luego es arcoconexo.

**Teorema 0.2.13.** Sean  $X, Y$  e.t., entonces  $X \times Y$  es arcoconexo (con la topología producto) si y solo si  $X$  e  $Y$  son arcoconexos.

**Teorema 0.2.14.** Dado un e.t.  $X$ , se tiene que  $X$  es arcoconexo si y solo si  $X$  es conexo y todo punto  $x \in X$  tiene un entorno suyo arcoconexo.

*Demostración.*

$\Rightarrow$ ) Hemos visto que si  $X$  es arcoconexo, entonces  $X$  es conexo. Además,  $X$  es entorno de cualquier punto suyo luego todo punto tiene un entorno arcoconexo.

$\Leftarrow$ ) Elegimos un  $x \in X$  fijo y definimos  $A = \{y \in X : \exists \alpha_y \text{ arco uniendo } x \text{ con } y\}$

Como  $x \in A$  tenemos que  $A \neq \emptyset$ . Si probamos que  $A$  es abierto y cerrado, entonces como  $X$  es conexo tendremos que  $A = X$ , es decir podremos unir  $x$  con cualquier otro punto  $y \in X$ .

Veamos que  $A$  es abierto. Tomamos  $z \in A$  y queremos demostrar que  $\exists U$  entorno de  $z$  tal que  $U \subseteq A$ . Por hipótesis sabemos que existe un entorno  $U$  arcoconexo de  $z$ . Entonces dado  $u \in U$  existe un arco  $\alpha_u$  que une  $z$  con  $u$ . Por otro lado, como  $z \in A$ , entonces existe un arco  $\beta_z$  que une  $x$  con  $z$ . Tendremos entonces que  $\beta_z * \alpha_u$  es un arco que une  $x$  con  $u$  y por definición tendremos  $u \in A$ , luego  $U \subseteq A$ .

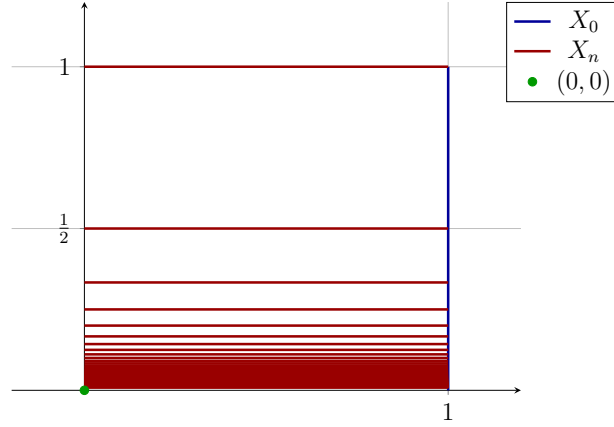
Nos queda ver que  $A$  es cerrado. Tomamos para ello  $z \in \overline{A}$ . Por hipótesis existe un entorno  $U$  de  $z$  arcoconexo. Por ser  $U$  entorno de  $z$  y  $z \in \overline{A}$  necesariamente  $U \cap A \neq \emptyset$  por lo que existe al menos un  $u \in U \cap A$ . Como  $u \in A$  existe un arco  $\alpha_u$  que une  $x$  con  $u$  y como  $u \in U$  existe también un arco  $\beta_u$  que une  $u$  con  $z$  y tendríamos que  $\alpha_u * \beta_u$  es un arco uniendo  $x$  con  $z$  llegando a que  $z \in A$ . Tendríamos  $\overline{A} \subseteq A$  y como la otra inclusión se da siempre, tendremos que  $A$  coincide con su adherencia, por lo que es cerrado.

□

**Definición 0.2.6.** Dados un e.t.  $X$  y un punto  $x_0 \in X$ , llamamos **componente arcoconexa** de  $x_0$  al mayor arcoconexo en  $X$  que contiene a  $x_0$ .

**Teorema 0.2.15.** Las componentes arcoconexas de un e.t.  $X$  forman una partición de  $X$  en subconjuntos arcoconexos de  $X$  maximales.

**Ejemplo.** En el ejemplo que ya se trabajó se puede ver que el conjunto  $X$  que era



tiene dos componentes arcoconexas:  $\{(0,0)\}$ ,  $\bigcup_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} X_n$